



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

ThS. Nguyễn Duy Khánh

ndkhanh@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2024

Chương 6 & 7:
Các nguyên lý của
Nhiệt động lực học

Các nguyên lý của nhiệt động lực học

Nhiệt động lực học ra đời vào khoảng giữa thế kỷ XIX, trong quá trình nghiên cứu các động cơ nhiệt nhằm biến đổi năng lượng có được từ nhiên liệu thành cơ năng.

Cơ sở của nhiệt động lực học dựa trên hai nguyên lý cơ bản:

- *Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học (độ biến thiên nội năng)*
- *Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học (không có động cơ lý tưởng)*

Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học

Độ biến thiên năng lượng của hệ trong quá trình biến đổi bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được trong quá trình đó. Nếu hệ đứng yên và không đặt trong trường lực nào thì năng lượng của hệ chính là nội năng.

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q + A$$

Đối với quá trình biến đổi vô cùng nhỏ (vi phân): $dU = dQ + dA$

- Khi hệ nhận công và nhận nhiệt ($A > 0$ và $Q > 0$): $\Delta U > 0 \Rightarrow U_2 > U_1$ **Nội năng hệ tăng**
- Khi hệ sinh công và tỏa nhiệt ($A < 0$ và $Q < 0$): $\Delta U < 0 \Rightarrow U_2 < U_1$ **Nội năng hệ giảm**
- Khi hệ cô lập ($A = 0$ và $Q = 0$): $\Delta U = 0 \Rightarrow U_2 = U_1$ **Nội năng hệ bảo toàn**
- Khi hệ thực hiện một quá trình kín, trạng thái cuối cùng trùng trạng thái đầu: $U_2 = U_1$

Hệ nhận công ($A > 0$) thì tỏa nhiệt ($Q < 0$). Hệ nhận nhiệt ($Q > 0$) thì sinh công ($A < 0$) hay $\Delta U = 0 \Rightarrow A = -Q$

CÁC QUÁ TRÌNH CÂN BẰNG

Quá trình	Đẳng tích (V = const)	Đẳng áp (P = const)	Đẳng nhiệt (T = const)	Đoạn nhiệt (Q = 0)	Đa phương (C = const)
Biểu thức cân bằng	$\frac{P}{T} = \text{const}$ hay $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$	$\frac{V}{T} = \text{const}$ hay $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	$PV = \text{const}$ hay $P_1V_1 = P_2V_2 = PV$	$T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_2^{\gamma-1}$ hay $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ $P_1V_1^{\gamma} = P_2V_2^{\gamma}$ hay $PV^{\gamma} = \text{const}$	$PV^n = \text{const}$ $n = \frac{C - C_p}{C - C_v}$
Công $dA = -PdV$ $A = -\int_{V_1}^{V_2} PdV$ $A' = -A$	$A = 0$	$A = -P(V_2 - V_1)$	$A = -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	$A = \frac{i}{2} (P_2V_2 - P_1V_1)$ $= \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$	* $n = 0$ $\Rightarrow \begin{cases} C = C_p \\ V^0 = 1 \end{cases} \Rightarrow P = \text{const}$ Quá trình đẳng áp
Nhiệt lượng $dQ = \frac{m}{\mu} C dT$ $Q = \frac{m}{\mu} C \Delta T$	$Q = Q_v = \frac{m}{\mu} C_v \Delta T$	$Q = Q_p = \frac{m}{\mu} C_p \Delta T$	$Q = -A = \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	0	* $n = 1$ $\Rightarrow V^1 = V \Rightarrow PV = \text{const}$ Quá trình đẳng nhiệt
Nội năng	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} \Delta T$	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} \Delta T$	0	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} \Delta T$	* $n = \gamma$ $\Rightarrow V^n = V^{\gamma} \Rightarrow PV^{\gamma} = \text{const}$ Quá trình đoạn nhiệt
Phương trình trạng thái khí lý tưởng: $PV = \frac{m}{\mu} RT$ P (N/m ²), V (m ³), m (kg), μ (kg/kmol), R (J/(kmol K)), T (K)	$C_v = \frac{iR}{2}$	$C_p = \left(\frac{i}{2} + 1\right) R$	ĐỘNG CƠ NHIỆT Hiệu suất của động cơ nhiệt: $\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2'}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1}$ A': công mà động cơ sinh ra sau khi trừ đi công nhận vào $A' = -A_{\text{sum}} = -\sum A_{ij}$. Q_1: nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn nóng $Q_1 = Q_{\text{thu}} = \sum Q_{ij}(\text{thu})$. Q_2': nhiệt lượng động cơ tỏa ra cho nguồn lạnh $Q_2' = Q_{\text{tỏa}} = \sum Q_{ij}(\text{tỏa})$ Chu trình Carnot: cho η cao nhất, gồm Đẳng nhiệt-Đoạn nhiệt-Đẳng nhiệt-Đoạn nhiệt: $\eta_{\text{max}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$		* $n = \infty$ $\Rightarrow C = C_v$ Quá trình đẳng tích

Bài tập

BT 7.9SBT: Có 6,5g khí hydro ở nhiệt độ 27°C , nhận được nhiệt nên thể tích giãn nở gấp đôi, trong điều kiện áp suất không đổi. Tính:

a) Công mà khí sinh ra

b) Độ biến thiên nội năng của khối khí

c) Nhiệt lượng đã cung cấp cho khối khí

$$A = -P(V_2 - V_1)$$

Tóm tắt:

$$m = 6,5 \text{ g} = 6,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

$$\mu = 2 \text{ kg/kmol}, i = 5$$

$$T_1 = 27^{\circ}\text{C} = 300 \text{ K}$$

$$V_2 = 2V_1 \quad P_1 = P_2 = P$$

Bài giải:

a) Quá trình đẳng áp:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{V_2}{V_1} T_1 = 2T_1 = 600 \text{ (K)}$$

$$A = -P(V_2 - V_1) = -\frac{m}{\mu} R(T_2 - T_1)$$

$$A = -\frac{6,5 \cdot 10^{-3}}{2} 8,31 \cdot 10^3 (600 - 300) = -8,1 \cdot 10^3 \text{ (J)}$$

$$\Rightarrow A' = -A = 8,1 \cdot 10^3 \text{ (J)}$$

Bài tập

BT 7.9SBT: Có 6,5g khí hydro ở nhiệt độ 27°C , nhận được nhiệt nên thể tích giãn nở gấp đôi, trong điều kiện áp suất không đổi. Tính:

a) Công mà khí sinh ra

b) Độ biến thiên nội năng của khối khí

c) Nhiệt lượng đã cung cấp cho khối khí

Tóm tắt:

$$m = 6,5 \text{ g} = 6,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

$$\mu = 2 \text{ kg/kmol}, i = 5$$

$$T_1 = 27^{\circ}\text{C} = 300 \text{ K}$$

$$V_2 = 2V_1 \quad P_1 = P_2 = P$$

Bài giải:

b) Độ biến thiên nội năng:

$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} (T_2 - T_1)$$

$$\Delta U = \frac{6,5 \cdot 10^{-3}}{2} \cdot \frac{5,8,31 \cdot 10^3}{2} (600 - 300) = 20,26 \cdot 10^3 \text{ (J)}$$

c) Nhiệt lượng cung cấp: $Q = \Delta U - A = 28,36 \cdot 10^3 \text{ (J)}$

Ứng dụng nguyên lý 1 trong các quá trình cân bằng

QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT

Là quá trình hệ không có sự trao đổi nhiệt (cách nhiệt) với bên ngoài $dQ = 0$ hay $Q = 0$

$$dU = dQ + dA$$

$$dU = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} dT$$

$$C_V = \frac{iR}{2}$$

$$dA = -PdV = -\frac{mRT}{\mu V} dV$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} = T V^{\gamma-1} = \text{const}$$

$$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma} = P V^{\gamma} = \text{const}$$

$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} \Delta T$$

$$A = \Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} (T_2 - T_1)$$

$$A = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}$$

$$A = \Delta U = \frac{i}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

Bài tập

BT 7.15SBT: Một khối khí nitơ ở áp suất $P_1 = 1 \text{ at}$, thể tích $V_1 = 10 \text{ lít}$ được giãn nở đến thể tích gấp đôi. Tìm áp suất cuối cùng và công do khí sinh ra. Nếu quá trình giãn nở đó là: a) Đẳng áp b) Đẳng nhiệt c) Đoạn nhiệt

Tóm tắt:

$$\mu = 28 \text{ kg/kmol}, i = 5$$

$$P_1 = 1 \text{ at} = 9,81 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$$

$$V_1 = 10 \text{ lít} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$V_2 = 2V_1 = 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$P_2 = ? \quad A' = ?$$

Bài giải:

$$\text{a) Đẳng áp: } P_2 = P_1 = P = 9,81 \cdot 10^4 \text{ (N/m}^2\text{)}$$

$$A' = -A = P(V_2 - V_1) = 9,81 \cdot 10^4 \cdot (20 - 10)10^{-3}$$

$$A' = 9,81 \cdot 10^2 \text{ (J)}$$

Bài tập

BT 7.15SBT: Một khối khí nitơ ở áp suất $P_1 = 1 \text{ at}$, thể tích $V_1 = 10 \text{ lít}$ được giãn nở đến thể tích gấp đôi. Tìm áp suất cuối cùng và công do khí sinh ra. Nếu quá trình giãn nở đó là: a) Đẳng áp b) Đẳng nhiệt c) Đoạn nhiệt

Tóm tắt:

$$\mu = 28 \text{ kg/kmol}, i = 5$$

$$P_1 = 1 \text{ at} = 9,81 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$$

$$V_1 = 10 \text{ lít} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$V_2 = 2V_1 = 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$P_2 = ? \quad A' = ?$$

Bài giải:

b) Đẳng nhiệt:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$\Rightarrow P_2 = \frac{V_1}{V_2} P_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 = 0,5 \text{ (at)}$$

$$A' = -A = P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 679,98 \text{ (J)}$$

Bài tập

BT 7.15SBT: Một khối khí nitơ ở áp suất $P_1 = 1 \text{ at}$, thể tích $V_1 = 10 \text{ lít}$ được giãn nở đến thể tích gấp đôi. Tìm áp suất cuối cùng và công do khí sinh ra. Nếu quá trình giãn nở đó là: a) Đẳng áp b) Đẳng nhiệt c) Đoạn nhiệt

Tóm tắt:

$$\mu = 28 \text{ kg/kmol}, i = 5$$

$$P_1 = 1 \text{ at} = 9,81 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$$

$$V_1 = 10 \text{ lít} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$V_2 = 2V_1 = 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$P_2 = ? \quad A' = ?$$

Bài giải:

c) Đoạn nhiệt: $\gamma = \frac{2}{i} + 1 = \frac{2}{5} + 1 = \frac{7}{5} = 1,4$

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \quad \Rightarrow \quad P_2 = \frac{V_1^\gamma}{V_2^\gamma} P_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^{1,4} \cdot 1 = 0,3789 \text{ (at)}$$

$$A' = -A = -\frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1} = 593,995 \text{ (J)}$$

Bài tập

BT 7.17SBT: Có 1 kg không khí ở nhiệt độ 30°C và áp suất 1,5 at được giãn nở đoạn nhiệt đến áp suất 1 at. Hỏi:

- a) Thể tích không khí tăng lên bao nhiêu lần? b) Nhiệt độ không khí sau khi giãn nở
c) Công do không khí sinh ra do giãn nở

Tóm tắt:

$$m = 1 \text{ kg}, i = 5, \mu = 29 \text{ kg/kmol}$$

$$T_1 = 30^{\circ}\text{C} = 303 \text{ K}$$

$$P_1 = 1,5 \text{ at} = 1,47 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$P_2 = 1 \text{ at} = 9,81 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$$

a) $V_2/V_1 = ?$ b) $T_2 = ?$

c) $A' = ?$

Bài giải:

a) Đoạn nhiệt:

$$\gamma = \frac{2}{i} + 1 = \frac{2}{5} + 1 = \frac{7}{5} = 1,4$$

$$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_2^{\gamma}}{V_1^{\gamma}} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma} = \frac{P_1}{P_2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = \left(\frac{1,5}{1} \right)^{\frac{1}{1,4}} = 1,33$$

Bài tập

BT 7.17SBT: Có 1 kg không khí ở nhiệt độ 30°C và áp suất 1,5 at được giãn nở đoạn nhiệt đến áp suất 1 at. Hỏi:

- a) Thể tích không khí tăng lên bao nhiêu lần? b) Nhiệt độ không khí sau khi giãn nở
c) Công do không khí sinh ra do giãn nở

Tóm tắt:

$$m = 1 \text{ kg}, i = 6, \mu = 29 \text{ kg/kmol}$$

$$T_1 = 30^{\circ}\text{C} = 303 \text{ K}$$

$$P_1 = 1,5 \text{ at} = 1,47 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$P_2 = 1 \text{ at} = 9,81 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$$

a) $V_2/V_1 = ?$ b) $T_2 = ?$

c) $A' = ?$

Bài giải:

b) Đoạn nhiệt:

$$PV = \frac{m}{\mu} RT \quad \Rightarrow \quad T = \frac{\mu}{mR} PV$$

$$\Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} = \frac{1}{1,5} \cdot 1,33 \quad \Rightarrow \quad T_2 = 268,66 \text{ (K)}$$

hoặc dùng CT này: $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$

Bài tập

BT 7.17SBT: Có 1 kg không khí ở nhiệt độ 30°C và áp suất 1,5 at được giãn nở đoạn nhiệt đến áp suất 1 at. Hỏi:

- a) Thể tích không khí tăng lên bao nhiêu lần? b) Nhiệt độ không khí sau khi giãn nở
c) Công do không khí sinh ra do giãn nở

Tóm tắt:

$$m = 1 \text{ kg}, i = 6, \mu = 29 \text{ kg/kmol}$$

$$T_1 = 30^{\circ}\text{C} = 303 \text{ K}$$

$$P_1 = 1,5 \text{ at} = 1,47 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$P_2 = 1 \text{ at} = 9,81 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$$

a) $V_2/V_1 = ?$ b) $T_2 = ?$

c) $A' = ?$

Bài giải:

c) Công sinh:

$$A' = -A = -\Delta U = -\frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} (T_2 - T_1)$$

$$\Rightarrow A' = -\frac{1}{29} \cdot \frac{5,8,31 \cdot 10^3}{2} (268,66 - 303) = 2,46 \cdot 10^4 \text{ (J)}$$

Quá trình đa phương

Là quá trình trong đó nhiệt dung không đổi $C = \text{const}$

$$\boxed{P V^n = \text{const}}$$

$$\text{với } n = \frac{C - C_p}{C - C_v}$$

- $n = 0: \begin{cases} C = C_p \\ V^0 = 1 \end{cases} \Rightarrow P = \text{const}$ Quá trình đẳng áp
- $n = 1: V^1 = V \Rightarrow PV = \text{const}$ Quá trình đẳng nhiệt
- $n = \gamma: V^n = V^\gamma \Rightarrow PV^\gamma = \text{const}$ Quá trình đoạn nhiệt
- $n = \infty: C = C_v$ Quá trình đẳng tích

Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

ĐỘNG CƠ NHIỆT

Động cơ nhiệt là một loại máy hoạt động tuần hoàn biến nhiệt thành công.

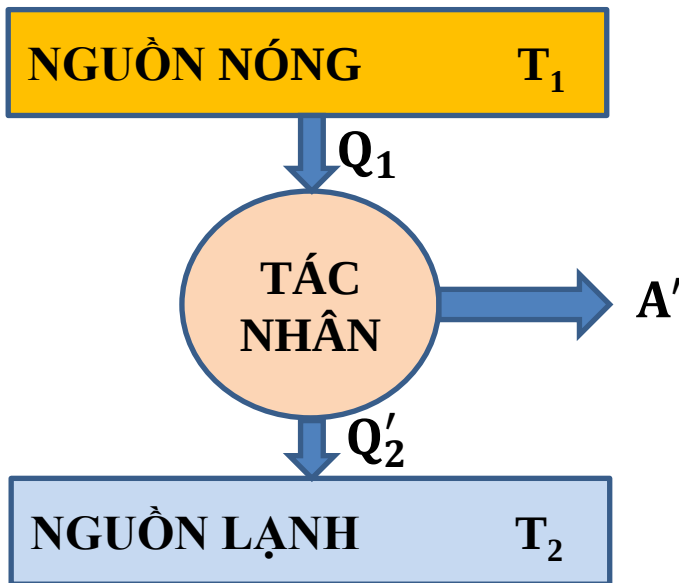
Động cơ nhiệt chỉ hoạt động khi có 2 (hay nhiều) nguồn nhiệt: Nguồn nóng & Nguồn lạnh
Chất vận chuyển (hơi nước, khí, nhiên liệu,...) dùng để biến nhiệt thành công gọi là tác nhân.

**Hiệu suất của
động cơ nhiệt:**

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q'_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1}$$

Q_1 : nhiệt lượng nhận từ nguồn nóng

A' : công mà động cơ sinh ra



Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

ĐỘNG CƠ NHIỆT

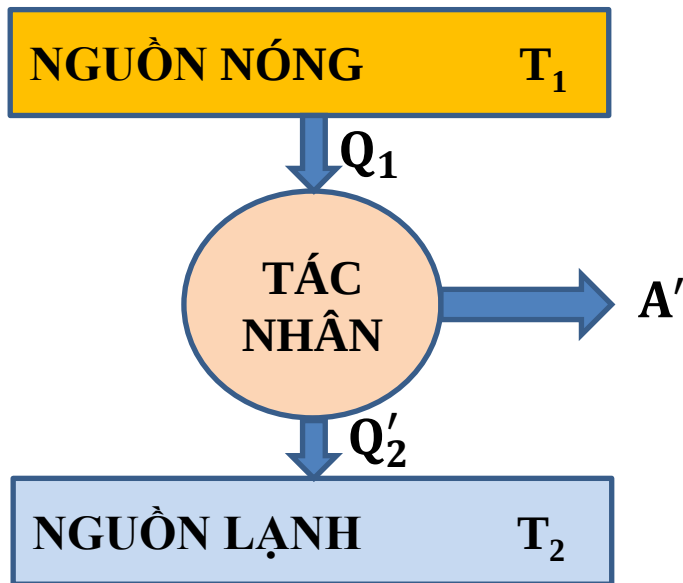
Tiên đề Thomson: Một động cơ nhiệt không thể sinh công nếu nó chỉ trao đổi với một nguồn nhiệt duy nhất.

Hiệu suất của
động cơ nhiệt:

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q'_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1}$$

Q_1 : nhiệt lượng nhận từ nguồn nóng

A' : công mà động cơ sinh ra



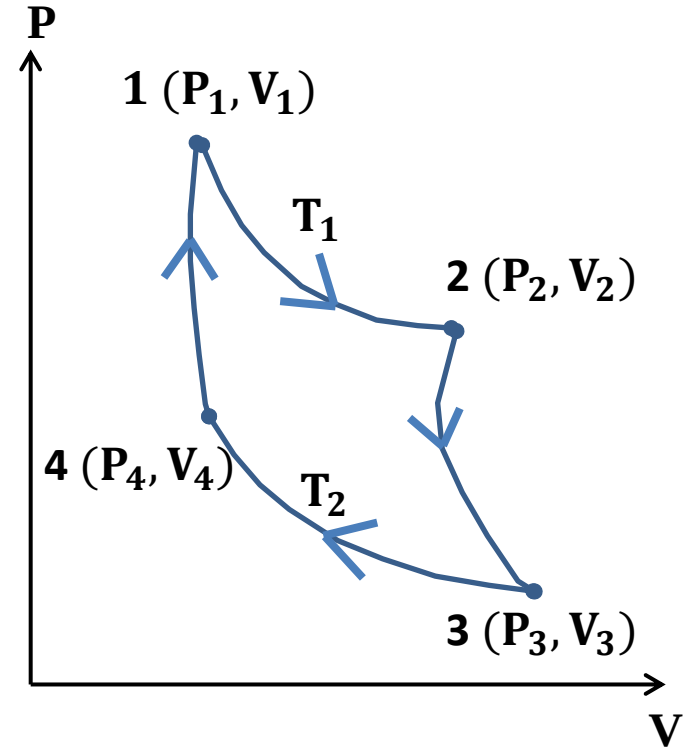
Chu trình Carnot

Là một chu trình khép kín để động cơ nhiệt cho hiệu suất tối ưu.

Chu trình Carnot thuận nghịch là chu trình gồm hai quá trình đẳng nhiệt và đoạn nhiệt xen kẽ nhau.

Các bước thực hiện chu trình Carnot thuận nghịch đối với chất khí:

- Quá trình (1)-(2): giãn đẳng nhiệt, nhận $Q_1 = Q_{12}$ từ nguồn nóng T_1 , sinh công $A_{12}' = -A_{12}$
- Quá trình (2)-(3): giãn đoạn nhiệt, tác nhân bị cô lập, không tiếp xúc nguồn nhiệt, sinh công $A_{23}' = -A_{23}$
- Quá trình (3)-(4): nén đẳng nhiệt, nhận công A_{34} , tỏa nhiệt $Q_2' = -Q_{34}$ cho nguồn lạnh.
- Quá trình (4)-(1): nén đoạn nhiệt, tác nhân bị cô lập, không tiếp xúc nguồn nhiệt, nhận công A_{41}



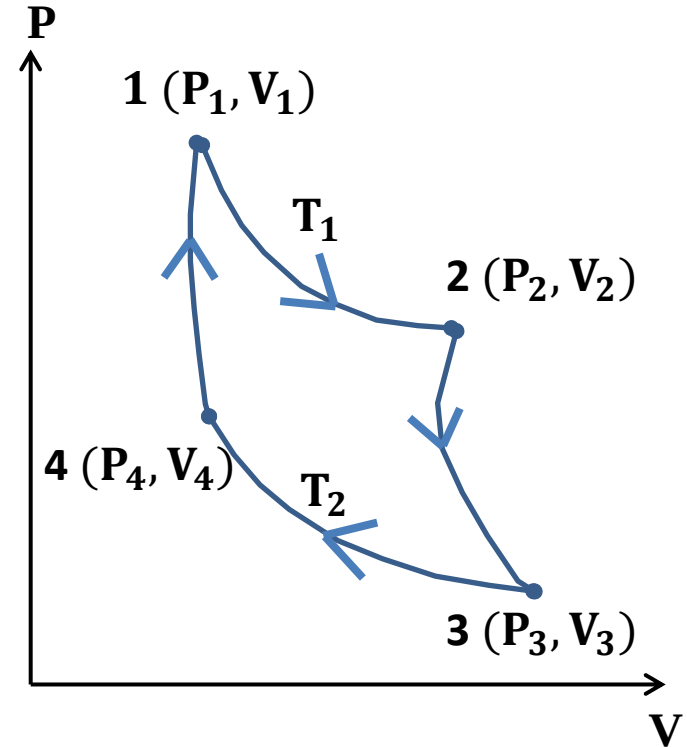
Chu trình Carnot

Là một chu trình khép kín để động cơ nhiệt cho hiệu suất tối ưu.

Chu trình Carnot thuận nghịch là chu trình gồm hai quá trình đẳng nhiệt và đoạn nhiệt xen kẽ nhau.

Hiệu suất chu trình Carnot thuận nghịch cho khí lý tưởng:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



CÁC QUÁ TRÌNH CÂN BẰNG

Quá trình	Đẳng tích (V = const)	Đẳng áp (P = const)	Đẳng nhiệt (T = const)	Đoạn nhiệt (Q = 0)	Đa phương (C = const)
Biểu thức cân bằng	$\frac{P}{T} = \text{const}$ hay $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$	$\frac{V}{T} = \text{const}$ hay $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	$PV = \text{const}$ hay $P_1V_1 = P_2V_2 = PV$	$T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_2^{\gamma-1}$ hay $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ $P_1V_1^{\gamma} = P_2V_2^{\gamma}$ hay $PV^{\gamma} = \text{const}$	$PV^n = \text{const}$ $n = \frac{C - C_p}{C - C_v}$
Công $dA = -PdV$ $A = -\int_{V_1}^{V_2} PdV$ $A' = -A$	$A = 0$	$A = -P(V_2 - V_1)$	$A = -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	$A = \frac{i}{2} (P_2V_2 - P_1V_1)$ $= \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$	* $n = 0$ $\Rightarrow \begin{cases} C = C_p \\ V^0 = 1 \end{cases} \Rightarrow P = \text{const}$ Quá trình đẳng áp
Nhiệt lượng $dQ = \frac{m}{\mu} C dT$ $Q = \frac{m}{\mu} C \Delta T$	$Q = Q_v = \frac{m}{\mu} C_v \Delta T$	$Q = Q_p = \frac{m}{\mu} C_p \Delta T$	$Q = -A = \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	0	* $n = 1$ $\Rightarrow V^1 = V \Rightarrow PV = \text{const}$ Quá trình đẳng nhiệt
Nội năng	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} \Delta T$	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} \Delta T$	0	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} \Delta T$	* $n = \gamma$ $\Rightarrow V^n = V^{\gamma} \Rightarrow PV^{\gamma} = \text{const}$ Quá trình đoạn nhiệt
Phương trình trạng thái khí lý tưởng: $PV = \frac{m}{\mu} RT$ P (N/m ²), V (m ³), m (kg), μ (kg/kmol), R (J/(kmol K)), T (K)	$C_v = \frac{iR}{2}$	$C_p = \left(\frac{i}{2} + 1\right) R$	ĐỘNG CƠ NHIỆT Hiệu suất của động cơ nhiệt: $\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2'}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1}$ A': công mà động cơ sinh ra sau khi trừ đi công nhận vào $A' = -A_{\text{sum}} = -\sum A_{ij}$. Q_1: nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn nóng $Q_1 = Q_{\text{thu}} = \sum Q_{ij}(\text{thu})$. Q_2': nhiệt lượng động cơ tỏa ra cho nguồn lạnh $Q_2' = Q_{\text{tỏa}} = \sum Q_{ij}(\text{tỏa})$ Chu trình Carnot: cho η cao nhất, gồm Đẳng nhiệt-Đoạn nhiệt-Đẳng nhiệt-Đoạn nhiệt: $\eta_{\text{max}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$		* $n = \infty$ $\Rightarrow C = C_v$ Quá trình đẳng tích

Bài tập 1

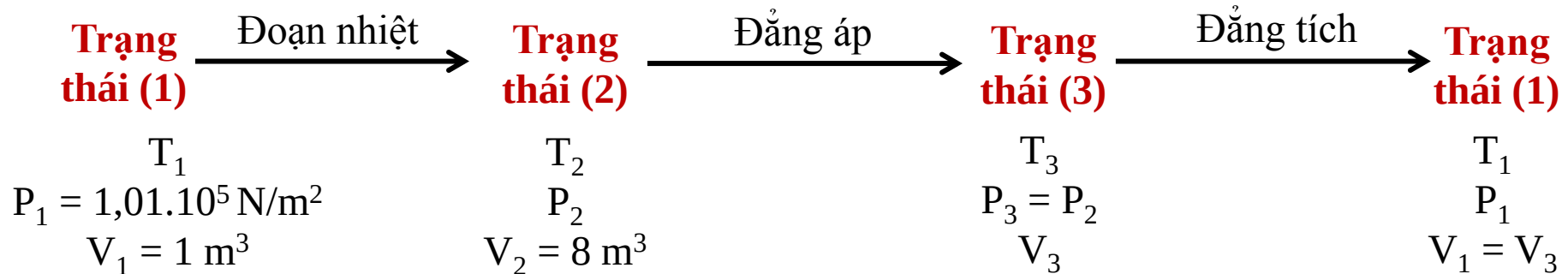
Người ta thực hiện biến đổi 1 kmol khí lý tưởng đơn nguyên tử ($i = 3$) theo một chu trình gồm 3 quá trình: quá trình 1-2 là quá trình đoạn nhiệt, quá trình 2-3 là quá trình đẳng áp và quá trình 3-1 là quá trình đẳng tích. Cho biết ở trạng thái (1), áp suất khối khí là $P_1 = 1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ và thể tích khối khí là $V_1 = 1 \text{ m}^3$. Tại trạng thái (2), khối khí có áp suất P_2 và thể tích $V_2 = 8 \text{ m}^3$. Tại trạng thái (3), khối khí có áp suất P_3 và thể tích V_3 .

- Vẽ chu trình biến đổi của khối khí trên trong mặt phẳng (P, V)
- Tính nhiệt lượng khối khí nhận được và tỏa ra trong từng quá trình.
- Tính hiệu suất của chu trình này.

Bài tập 1

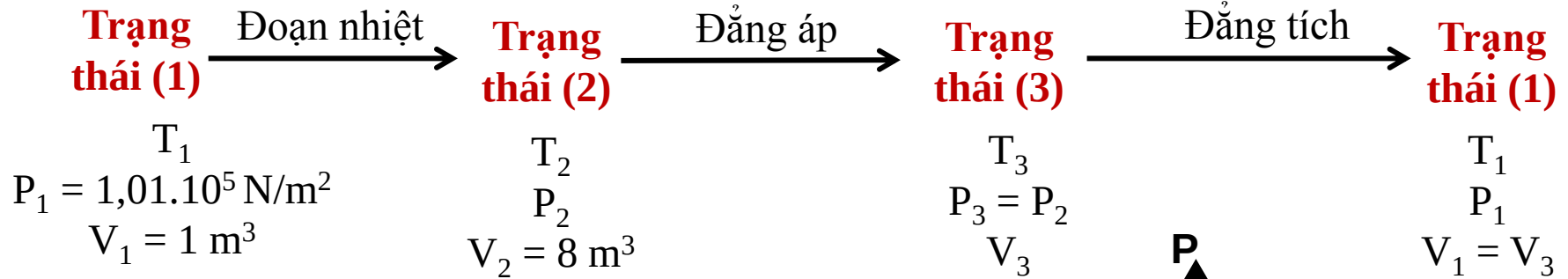
Người ta thực hiện biến đổi 1 kmol khí lý tưởng đơn nguyên tử ($i = 3$) theo một chu trình gồm 3 quá trình: quá trình 1-2 là quá trình đoạn nhiệt, quá trình 2-3 là quá trình đẳng áp và quá trình 3-1 là quá trình đẳng tích. Cho biết ở trạng thái (1), áp suất khối khí là $P_1 = 1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ và thể tích khối khí là $V_1 = 1 \text{ m}^3$. Tại trạng thái (2), khối khí có áp suất P_2 và thể tích $V_2 = 8 \text{ m}^3$. Tại trạng thái (3), khối khí có áp suất P_3 và thể tích V_3 .

Tóm tắt: Khí đơn nguyên tử $i = 3$

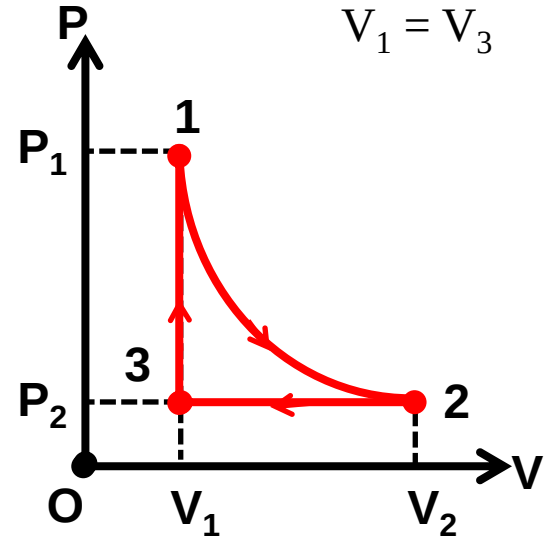


Bài tập 1

Tóm tắt: Khí đơn nguyên tử $i = 3$

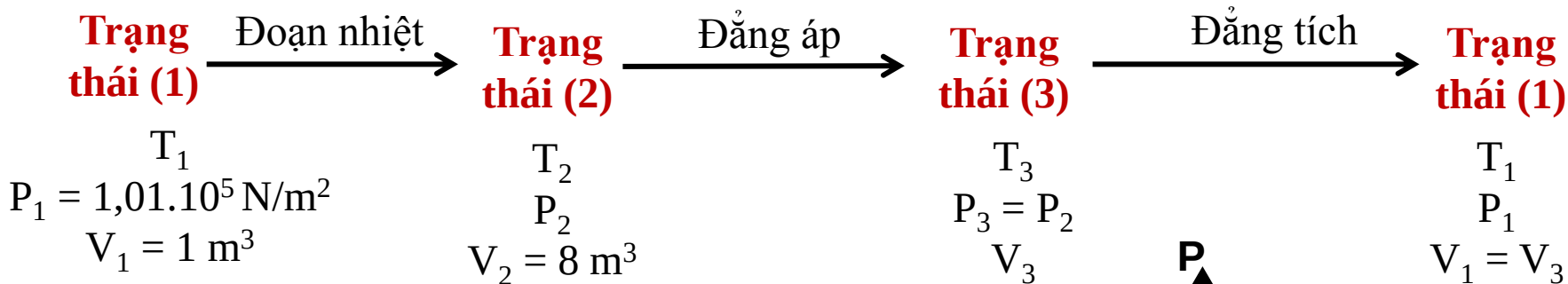


Giải: a. Vẽ OPV



Bài tập 1

Tóm tắt: Khí đơn nguyên tử $i = 3$



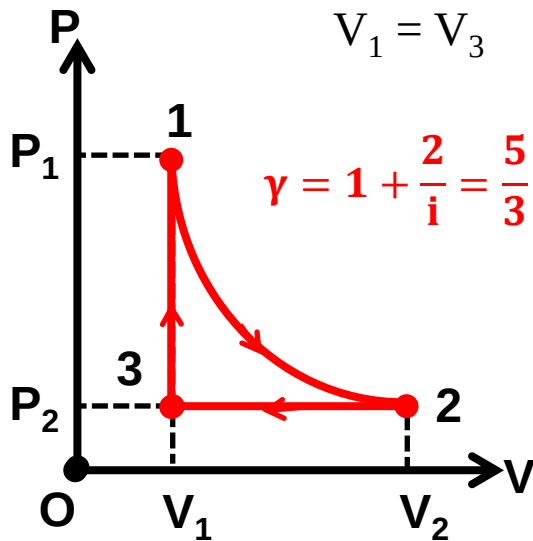
Giải: b. Nhiệt lượng khối khí nhận được và tỏa ra trong từng quá trình: Quá trình (1) – (2): đoạn nhiệt: $Q_{12} = 0$

Quá trình (2) – (3): đẳng áp: $Q_{23} = \left(\frac{i}{2} + 1\right) \frac{m}{\mu} R(T_3 - T_2)$

$$Q_{23} = \left(\frac{i}{2} + 1\right) P_2 (V_3 - V_2) \Rightarrow \mathbf{Q_{23} = -5,52 \cdot 10^4 \text{ (J)}}$$

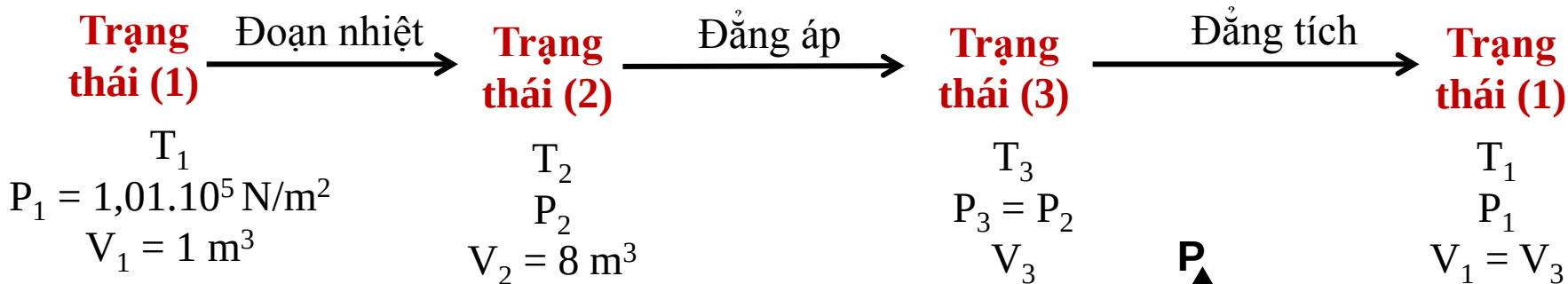
Tỏa nhiệt

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \Rightarrow P_2 = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\gamma P_1 = 3156,25 \text{ (N/m}^2\text{)}$$



Bài tập 1

Tóm tắt: Khí đơn nguyên tử $i = 3$

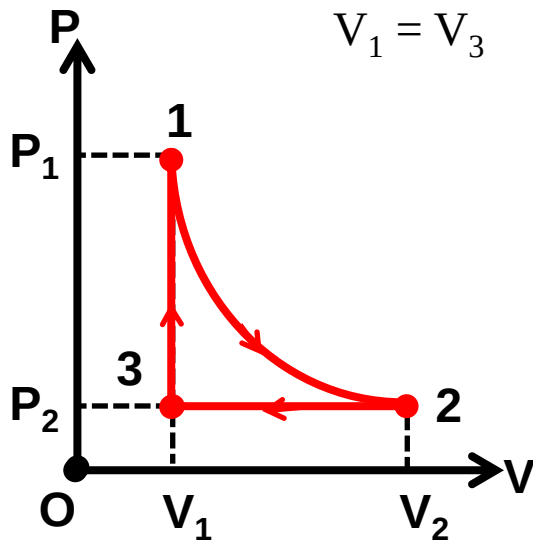


Giải: b. Nhiệt lượng khối khí nhận được và tỏa ra trong từng quá trình: Quá trình (3) – (1): đẳng tích

$$Q_{31} = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R(T_1 - T_3) = \frac{i}{2} V_1 (P_1 - P_3) = 14,68 \cdot 10^4 \text{ (J)}$$

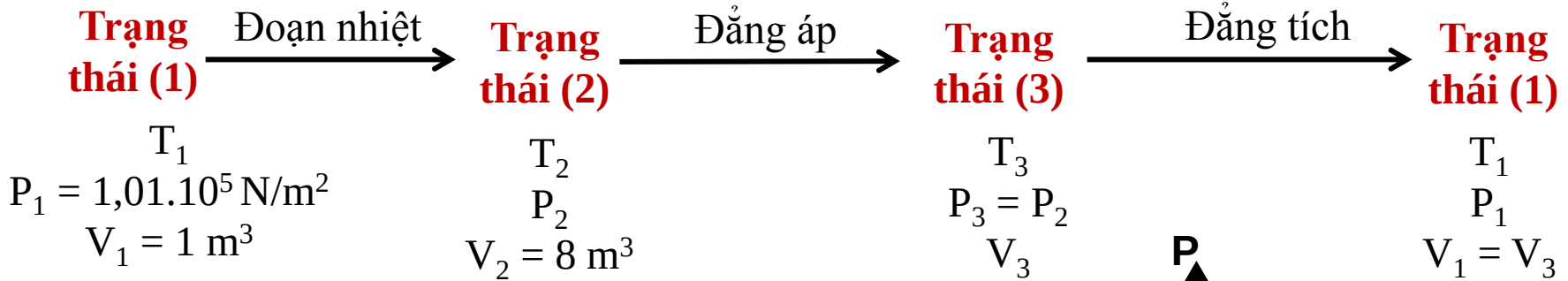
Nhận nhiệt

$$P_2 = P_3 = 3156,25 \text{ (N/m}^2\text{)}$$



Bài tập 1

Tóm tắt: Khí đơn nguyên tử $i = 3$



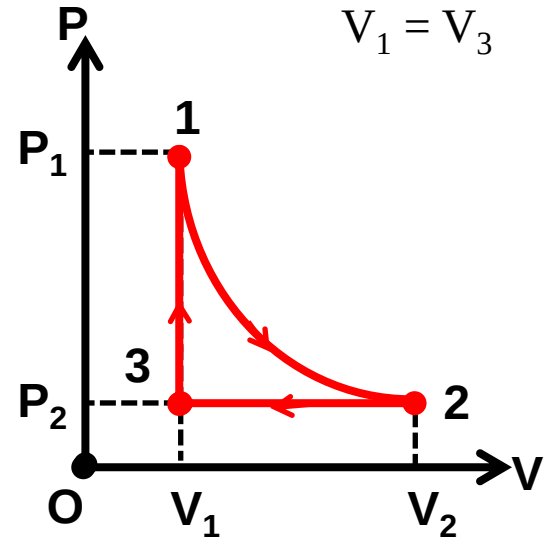
Giải: c. Hiệu suất của chu trình

$$\eta = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1} = 1 - \frac{-Q_{23}}{Q_{31}} = 1 - \frac{5,52}{14,68} = 62,4 \text{ (\%)}$$

$$Q_{12} = 0$$

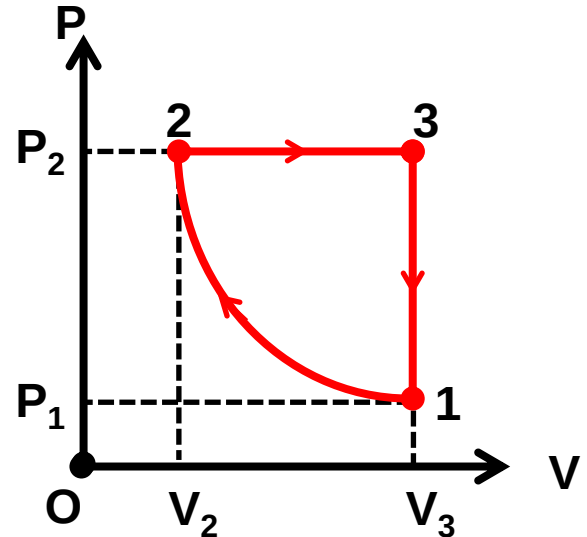
$$Q_{23} = -5,52 \cdot 10^4 \text{ (J)} \quad \text{Tỏa nhiệt}$$

$$Q_{31} = 14,68 \cdot 10^4 \text{ (J)} \quad \text{Nhận nhiệt}$$



Bài tập 2

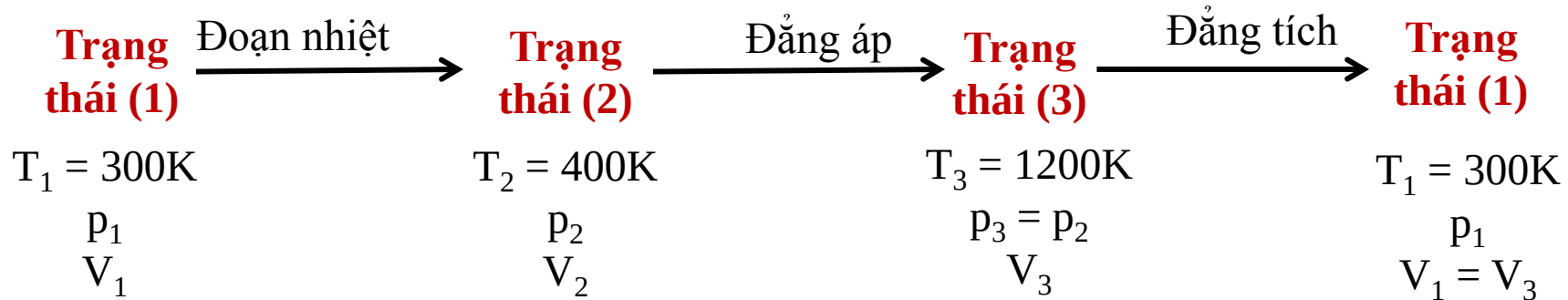
Một chất khí lý tưởng, phân tử có bậc tự do ($i = 5$) thực hiện một chu trình thuận nghịch như hình. Cho biết quá trình (2-3) là đẳng áp, quá trình (3-1) là đẳng tích và quá trình (1-2) là đoạn nhiệt. Nhiệt độ của chất khí ở các trạng thái (1), (2), (3) lần lượt là $T_1 = 300\text{K}$, $T_2 = 400\text{K}$, $T_3 = 1200\text{K}$. Hãy tính hiệu suất của chu trình này.



Bài tập 2

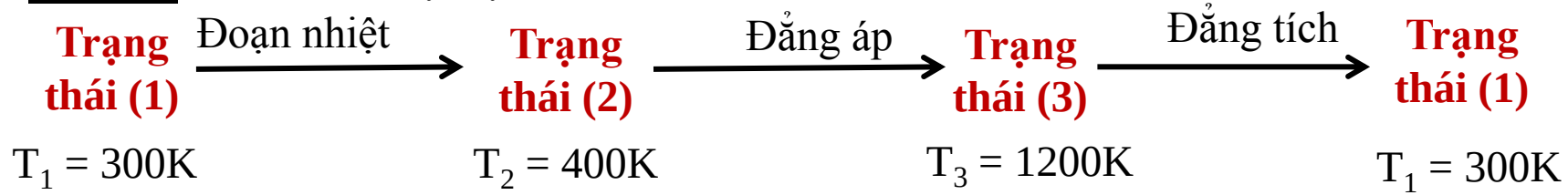
Một chất khí lý tưởng, phân tử có bậc tự do ($i = 5$) thực hiện một chu trình thuận nghịch như hình. Cho biết quá trình (2-3) là đẳng áp, quá trình (3-1) là đẳng tích và quá trình (1-2) là đoạn nhiệt. Nhiệt độ của chất khí ở các trạng thái (1), (2), (3) lần lượt là $T_1 = 300\text{K}$, $T_2 = 400\text{K}$, $T_3 = 1200\text{K}$. Hãy tính hiệu suất của chu trình này.

Tóm tắt: Phân tử có bậc tự do $i = 5$



Bài tập 2

Tóm tắt: Phân tử có bậc tự do $i = 5$



$$\frac{P_1}{V_1}$$

$$\frac{P_2}{V_2}$$

$$\frac{P_3}{V_3}$$

$$\frac{P_1}{V_1 = V_3}$$

Giải: Quá trình (1) – (2): đoạn nhiệt $Q_{12} = 0$

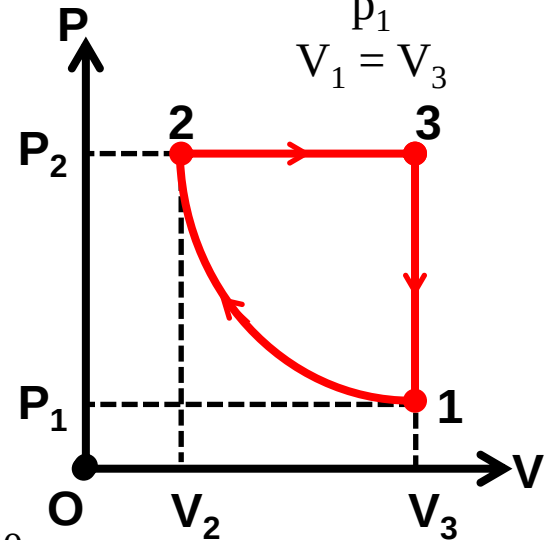
Quá trình (2) – (3): đẳng áp $Q_{23} = \left(\frac{i}{2} + 1\right) \frac{m}{\mu} R(T_3 - T_2)$

$$Q_{23} = \left(\frac{5}{2} + 1\right) \frac{m}{\mu} R(1200 - 400) = 2800 \frac{m}{\mu} R$$

Quá trình (3) – (1): đẳng tích $Q_{31} = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R(T_1 - T_3)$

$$Q_{31} = \frac{5}{2} \frac{m}{\mu} R(300 - 1200) = -2250 \frac{m}{\mu} R$$

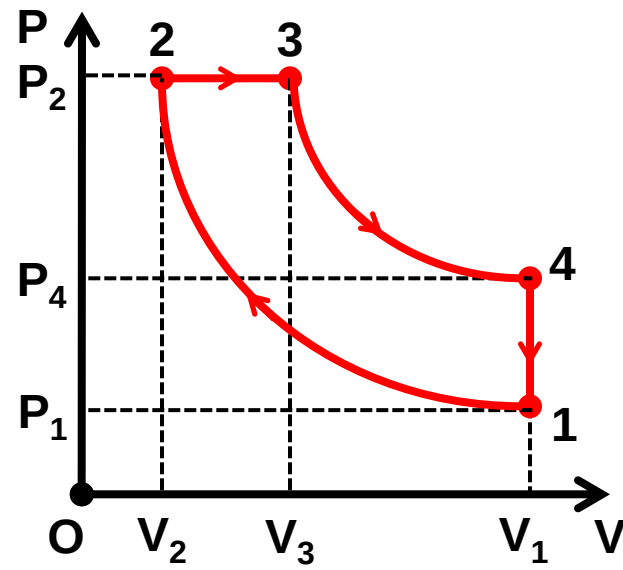
$$\eta = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1} = 1 - \frac{-Q_{31}}{Q_{23}} = 1 - \frac{2250}{2800} = 19,64\%$$



Bài tập về nhà 5 – Hạn nộp 10/01/2025

Một khối khí lý tưởng ($i = 3$) dùng làm tác nhân của động cơ nhiệt thực hiện chu trình như hình, trong đó, quá trình (1-2), (3-4) là các quá trình đoạn nhiệt, quá trình (2-3) là quá trình đẳng áp, quá trình (4-1) là quá trình đẳng tích. Khối khí ở trạng thái (1) có nhiệt độ $t_1 = 27^\circ\text{C}$, thể tích V_1 , ở trạng thái (2) có thể tích V_2 , ở trạng thái (3) thể tích V_3 . Biết $V_1 = 4\sqrt{2}V_2$ và $V_3 = 1,5V_2$.

- Tìm các nhiệt độ T_2 , T_3 , T_4 của tác nhân ở các trạng thái (2), (3), (4) tương ứng.
- Tính hiệu suất nhiệt của động cơ này.



Máy làm lạnh

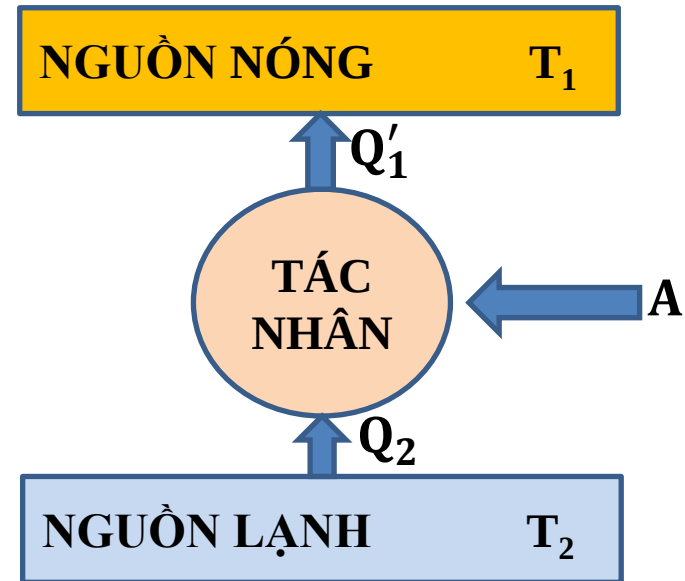
Máy làm lạnh là máy nhiệt **biến công thành nhiệt**, nghĩa là tác nhân nhận công A của ngoại vật đồng thời thu nhiệt lượng Q_2 của nguồn lạnh T_2 rồi nhả nhiệt lượng Q_1' cho nguồn nóng T_1 .

Hệ số làm lạnh của máy lạnh:

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1' - Q_2}$$

Q_2 : nhiệt lượng lấy từ nguồn lạnh

A : công cần thiết để vận hành máy lạnh



Máy làm lạnh

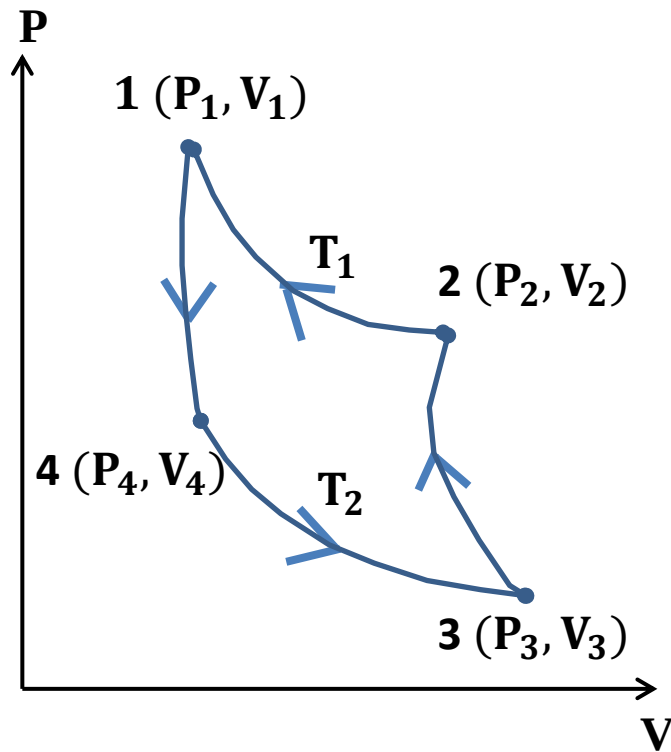
Máy làm lạnh hoạt động theo chu trình Carnot thực hiện theo chiều ngược biến công thành nhiệt.

Hệ số làm lạnh của máy lạnh hoạt động theo chu trình Carnot ngược:

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

T_1 : nhiệt độ nguồn nóng

T_2 : nhiệt độ nguồn lạnh



Bài tập máy làm lạnh

Một máy làm lạnh lý tưởng hoạt động theo chu trình Carnot ngược giữa nguồn lạnh có nhiệt độ $T_2 = 4^{\circ}\text{C}$ và nguồn nóng có nhiệt độ $T_1 = 30^{\circ}\text{C}$. Máy làm lạnh cần loại bỏ một lượng nhiệt $Q = 500 \text{ kJ}$ từ không gian cần làm lạnh.

a) Tính hệ số làm lạnh của máy lạnh

b) Tính công mà máy nén phải cung cấp cho máy lạnh để loại bỏ 500 kJ nhiệt từ không gian cần làm lạnh.

Bài tập máy làm lạnh

Một máy làm lạnh lý tưởng hoạt động theo chu trình Carnot ngược giữa nguồn lạnh có nhiệt độ $T_2 = 4^{\circ}\text{C}$ và nguồn nóng có nhiệt độ $T_1 = 30^{\circ}\text{C}$. Máy làm lạnh cần loại bỏ một lượng nhiệt $Q = 500 \text{ kJ}$ từ không gian cần làm lạnh.

Tóm tắt:

$$T_2 = 4^{\circ}\text{C} = 277\text{K}$$

$$T_1 = 30^{\circ}\text{C} = 303\text{K}$$

$$Q = 500 \text{ kJ}$$

a) $\varepsilon = ?$

b) $A = ?$

Bài giải:

a) Hệ số làm lạnh của máy lạnh:

Máy hoạt động theo chu trình Carnot ngược:

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$\varepsilon = \frac{277}{303 - 277} = 10,65$$

Bài tập máy làm lạnh

Một máy làm lạnh lý tưởng hoạt động theo chu trình Carnot ngược giữa nguồn lạnh có nhiệt độ $T_2 = 4^{\circ}\text{C}$ và nguồn nóng có nhiệt độ $T_1 = 30^{\circ}\text{C}$. Máy làm lạnh cần loại bỏ một lượng nhiệt $Q = 500 \text{ kJ}$ từ không gian cần làm lạnh.

Tóm tắt:

$$T_2 = 4^{\circ}\text{C} = 277\text{K}$$

$$T_1 = 30^{\circ}\text{C} = 303\text{K}$$

$$Q = 500 \text{ kJ}$$

a) $\varepsilon = ?$

b) $A = ?$

Bài giải:

b) Công máy nén cung cấp:

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$$

$$A = \frac{Q_2}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon} = \frac{500}{10,65} = 46,95\text{kJ}$$

Bài 3: Một chất khí lý tưởng, phân tử có 2 nguyên tử (lượng nguyên tử) dùng làm tác nhân cho động cơ nhiệt, thực hiện chu trình sau: Ở trạng thái (1), áp suất và thể tích của khối khí lần lượt là $p_1 = 2,5$ (atm) và $V_1 = 2$ (lít). Bằng quá trình nung nóng đẳng áp đưa khối khí đến trạng thái (2) có nhiệt độ tăng gấp đôi so với nhiệt độ ở trạng thái (1). Tiếp theo, khí được làm lạnh bằng quá trình đẳng tích chuyển về trạng thái (3). Cuối cùng, chất khí được nén đoạn nhiệt để trở về trạng thái ban đầu (1).

a) Vẽ chu trình trên mặt phẳng (OpV)

b) Tính hệ số Poisson γ

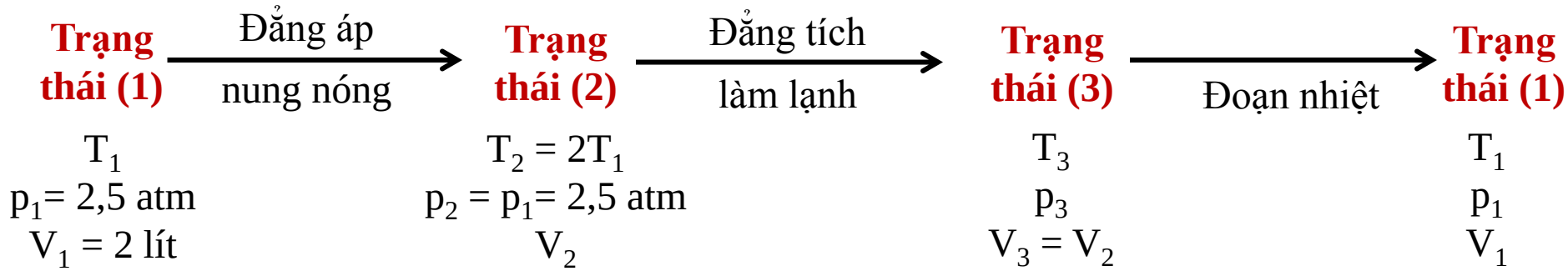
c) Tính áp suất p_3 ở trạng thái (3) ?

d) Xác định công sinh ra và nhiệt lượng nhận được của cả chu trình.

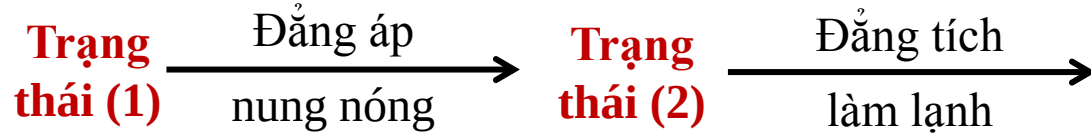
e) Tính hiệu suất của động cơ hoạt động theo chu trình trên.

Bài 3: Một chất khí lý tưởng, phân tử có 2 nguyên tử (lượng nguyên tử) dùng làm tác nhân cho động cơ nhiệt, thực hiện chu trình sau: Ở trạng thái (1), áp suất và thể tích của khối khí lần lượt là $p_1 = 2,5$ (atm) và $V_1 = 2$ (lít). Bằng quá trình nung nóng đẳng áp đưa khối khí đến trạng thái (2) có nhiệt độ tăng gấp đôi so với nhiệt độ ở trạng thái (1). Tiếp theo, khí được làm lạnh bằng quá trình đẳng tích chuyển về trạng thái (3). Cuối cùng, chất khí được nén đoạn nhiệt để trở về trạng thái ban đầu (1).

Tóm tắt: Khí hai nguyên tử: $i = 5$



Bài 3: Tóm tắt: Khí hai nguyên tử: $i = 5$

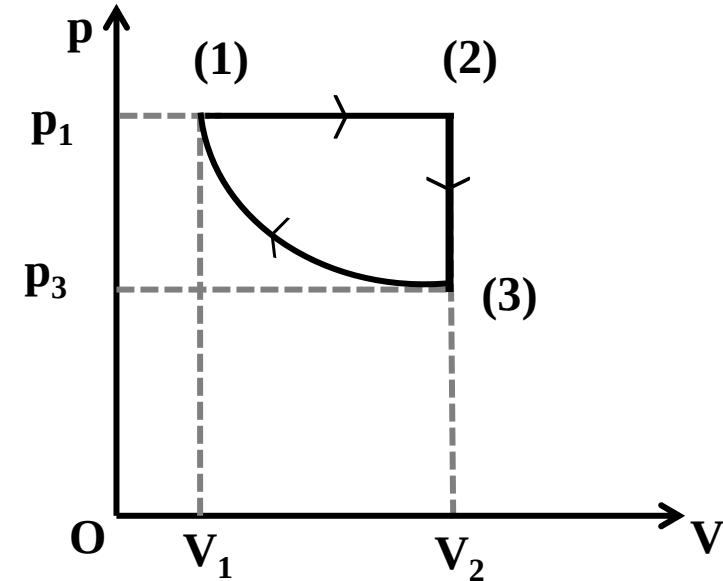


T_1	$T_2 = 2T_1$
$p_1 = 2,5 \text{ atm}$	$p_2 = p_1 = 2,5 \text{ atm}$
$V_1 = 2 \text{ lít}$	V_2

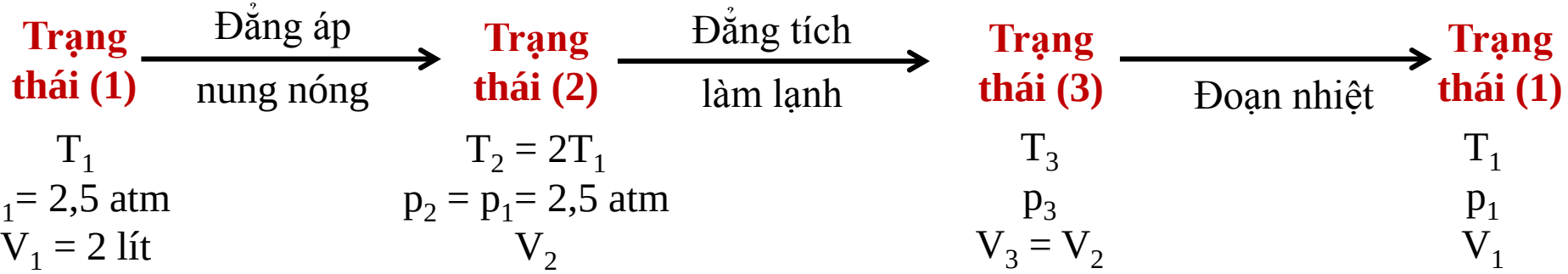
a) Vẽ chu trình trên mặt phẳng (OpV)



T_3	T_1
p_3	p_1
$V_3 = V_2$	V_1



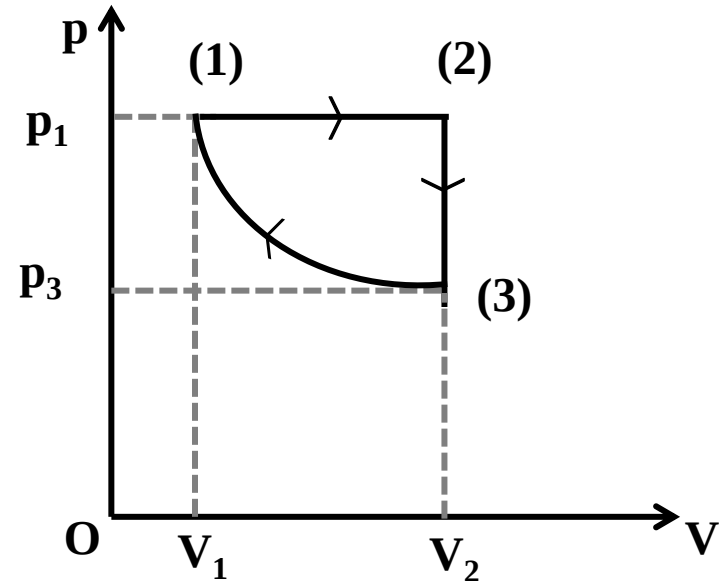
Bài 3: Tóm tắt: Khí hai nguyên tử: $i = 5$



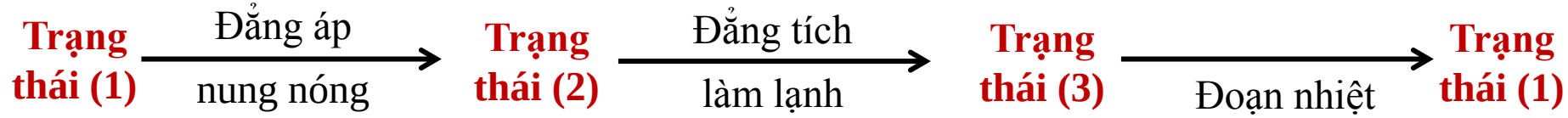
b) Tính hệ số Poisson γ

Giải: Hệ số Poisson

$$\gamma = 1 + \frac{2}{i} = 1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5}$$



Bài 3: Tóm tắt: Khí hai nguyên tử: $i = 5$



T_1	$T_2 = 2T_1$
$p_1 = 2,5 \text{ atm}$	$p_2 = p_1 = 2,5 \text{ atm}$
$V_1 = 2 \text{ lít}$	V_2

T_3	T_1
p_3	p_1
$V_3 = V_2$	V_1

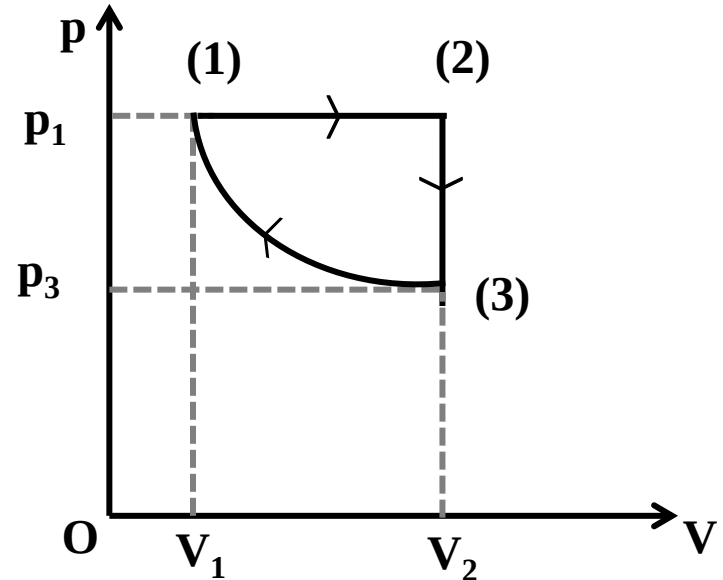
c) Tính áp suất p_3 ở trạng thái (3) ?

Giải: Quá trình (1)-(2): đẳng áp

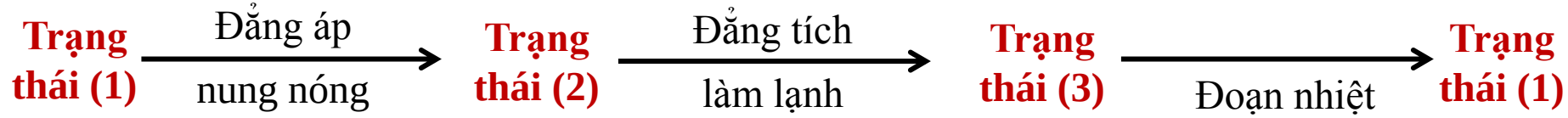
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{T_2}{T_1} \cdot V_1 = 2V_1 = 4(\text{lit})$$

Quá trình (3)-(1): đoạn nhiệt: $p_3 V_3^\gamma = p_1 V_1^\gamma$

$$\Rightarrow p_3 = p_1 \frac{V_1^\gamma}{V_3^\gamma} = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = 2,5 \times \left(\frac{2}{4} \right)^{1,4} = 0,95 \text{ atm}$$



Bài 3: Tóm tắt: Khí hai nguyên tử: $i = 5$



$$\begin{aligned} T_1 \\ p_1 = 2,5 \text{ atm} \\ V_1 = 2 \text{ lít} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_2 = 2T_1 \\ p_2 = p_1 = 2,5 \text{ atm} \\ V_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_3 \\ p_3 \\ V_3 = V_2 \end{aligned}$$

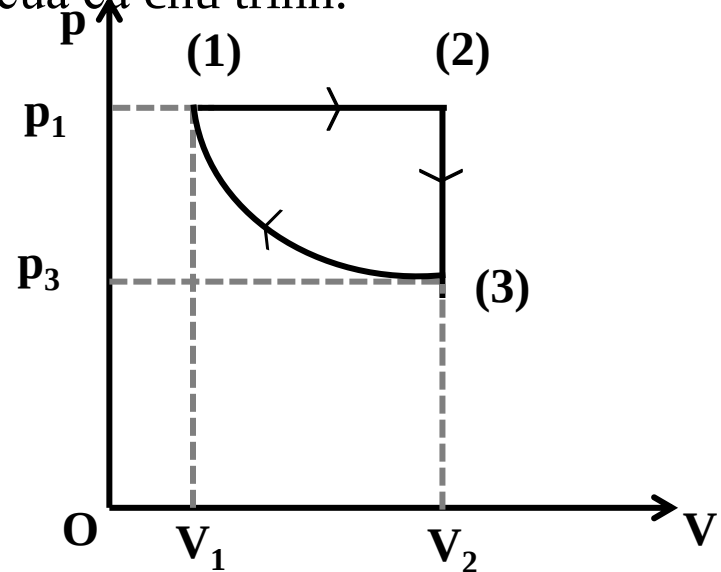
$$\begin{aligned} T_1 \\ p_1 \\ V_1 \end{aligned}$$

d) Xác định công sinh ra và nhiệt lượng nhận được của cả chu trình.

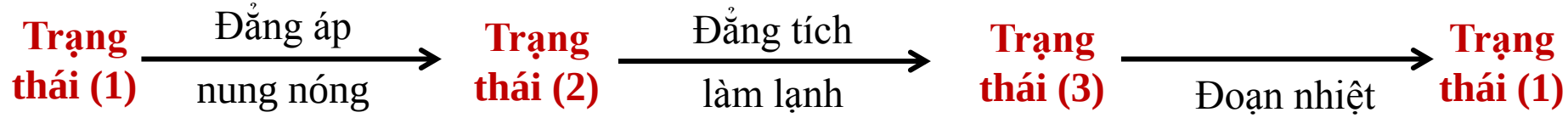
Giải: Quá trình (1)-(2): đẳng áp

$$A_{12} = -p_1(V_2 - V_1) = -2,5 \cdot 1,01 \cdot 10^5 (4 - 2) \cdot 10^{-3} = -505 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} Q_{12} &= \frac{m}{\mu} \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R \Delta T = \left(\frac{i}{2} + 1 \right) p_1 (V_2 - V_1) \\ &= \left(\frac{5}{2} + 1 \right) 2,5 \cdot 1,01 \cdot 10^5 (4 - 2) \cdot 10^{-3} = 1767,5 \text{ J} \end{aligned}$$



Bài 3: Tóm tắt: Khí hai nguyên tử: $i = 5$



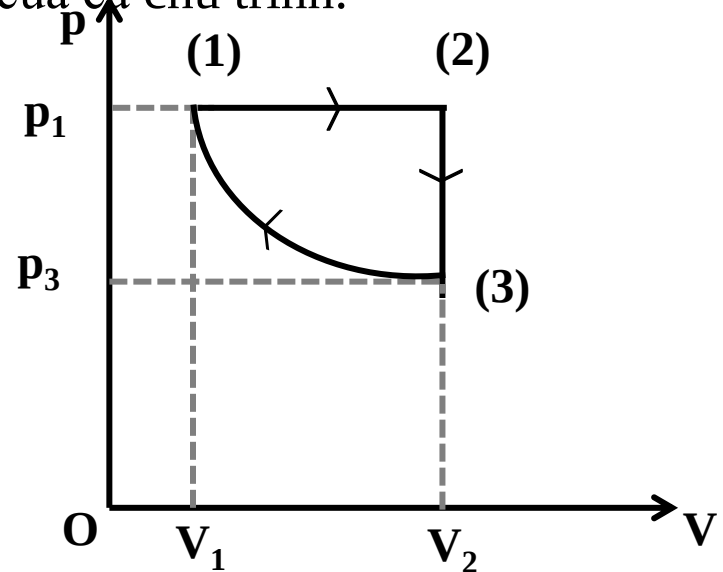
T_1	$T_2 = 2T_1$	T_3	T_1
$p_1 = 2,5 \text{ atm}$	$p_2 = p_1 = 2,5 \text{ atm}$	p_3	p_1
$V_1 = 2 \text{ lít}$	V_2	$V_3 = V_2$	V_1

d) Xác định công sinh ra và nhiệt lượng nhận được của cả chu trình.

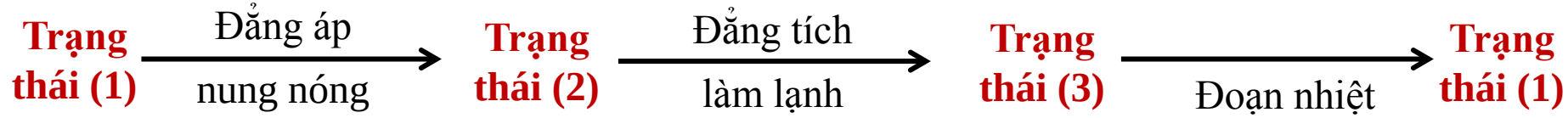
Giải: Quá trình (2)-(3): đẳng tích

$$A_{23} = 0 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} Q_{23} &= \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R \Delta T = \frac{i}{2} V_2 (p_3 - p_2) \\ &= \frac{5}{2} \cdot 4 \cdot 10^{-3} (0,95 - 2,5) 1,01 \cdot 10^5 = -1565,5 \text{ J} \end{aligned}$$



Bài 3: Tóm tắt: Khí hai nguyên tử: $i = 5$



$$\begin{aligned} T_1 \\ p_1 = 2,5 \text{ atm} \\ V_1 = 2 \text{ lít} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_2 = 2T_1 \\ p_2 = p_1 = 2,5 \text{ atm} \\ V_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_3 \\ p_3 \\ V_3 = V_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_1 \\ p_1 \\ V_1 \end{aligned}$$

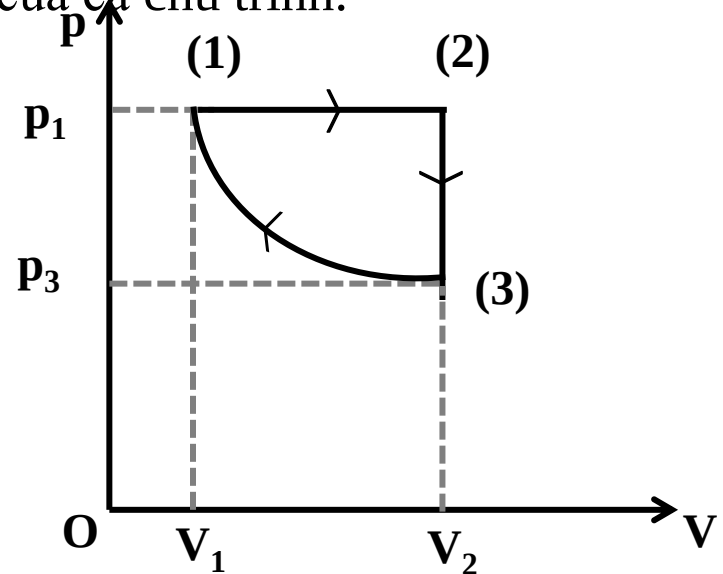
d) Xác định công sinh ra và nhiệt lượng nhận được của cả chu trình.

Giải: Quá trình (3)-(1): đoạn nhiệt

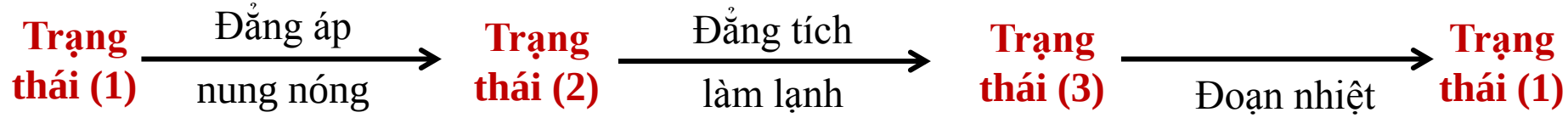
$$A_{31} = \frac{i}{2} (p_1 V_1 - p_3 V_3)$$

$$= \frac{5}{2} (2,5 \cdot 2 - 0,95 \cdot 4) \cdot 1,01 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3} = 303 \text{ J}$$

$$Q_{31} = 0 \text{ J}$$



Bài 3: Tóm tắt: Khí hai nguyên tử: $i = 5$



$$\begin{aligned} T_1 \\ p_1 = 2,5 \text{ atm} \\ V_1 = 2 \text{ lít} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_2 = 2T_1 \\ p_2 = p_1 = 2,5 \text{ atm} \\ V_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_3 \\ p_3 \\ V_3 = V_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_1 \\ p_1 \\ V_1 \end{aligned}$$

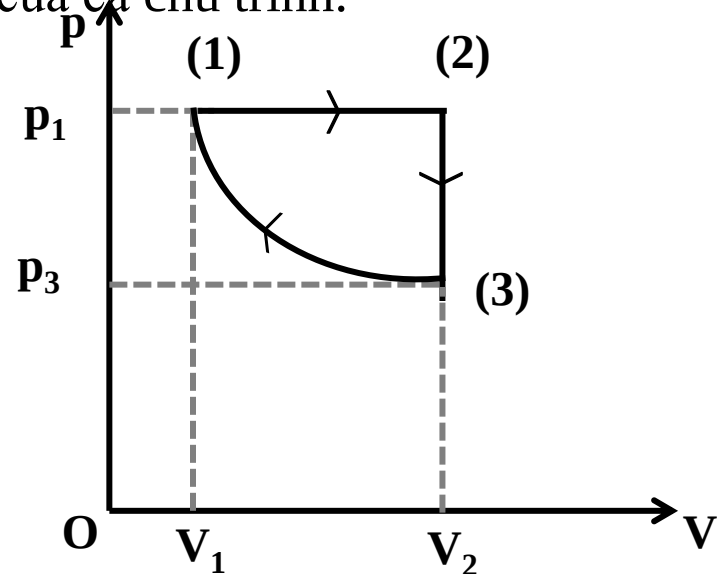
d) Xác định công sinh ra và nhiệt lượng nhận được của cả chu trình.

Giải: Công sinh ra:

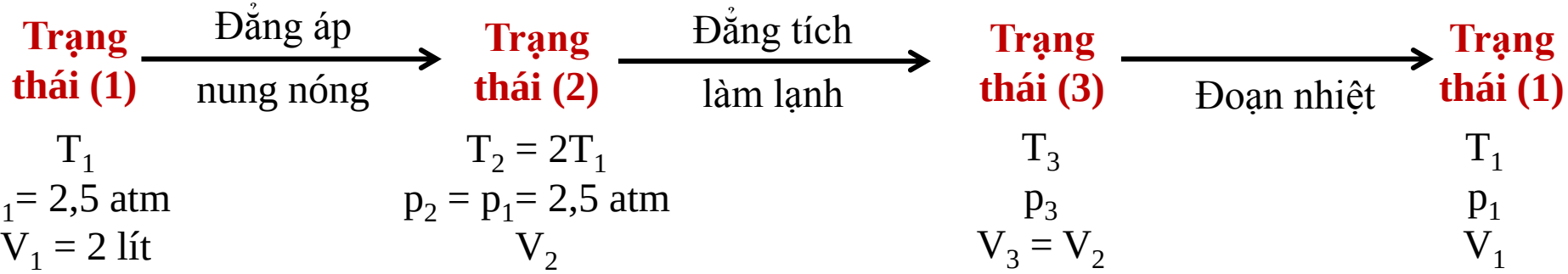
$$\begin{aligned} A' &= -A = -(A_{12} + A_{23} + A_{31}) \\ &= -(-505 + 0 + 303) = 202 \text{ J} \end{aligned}$$

Nhiệt lượng nhận vào:

$$\begin{aligned} Q &= Q_{12} + Q_{23} + Q_{31} \\ &= 1767,5 - 1565,5 + 0 = 202 \text{ J} \end{aligned}$$



Bài 3: Tóm tắt: Khí hai nguyên tử: $i = 5$

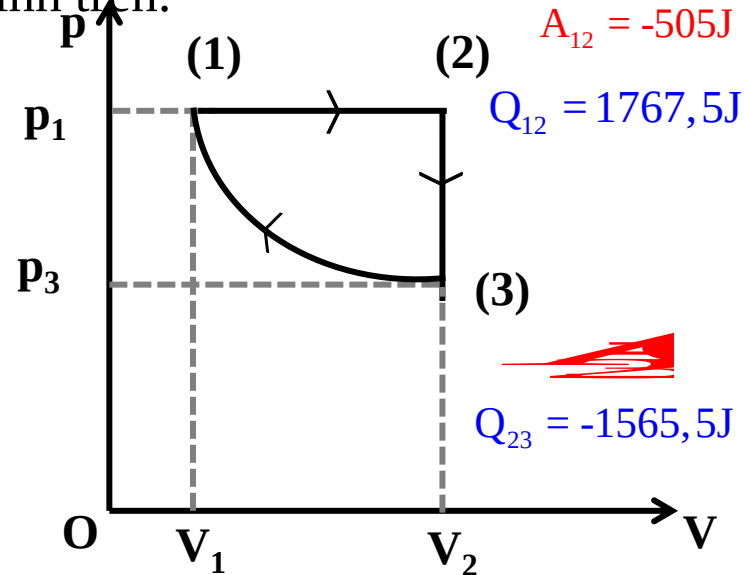


e) Tính hiệu suất của động cơ hoạt động theo chu trình trên.

Giải: Hiệu suất động cơ nhiệt:

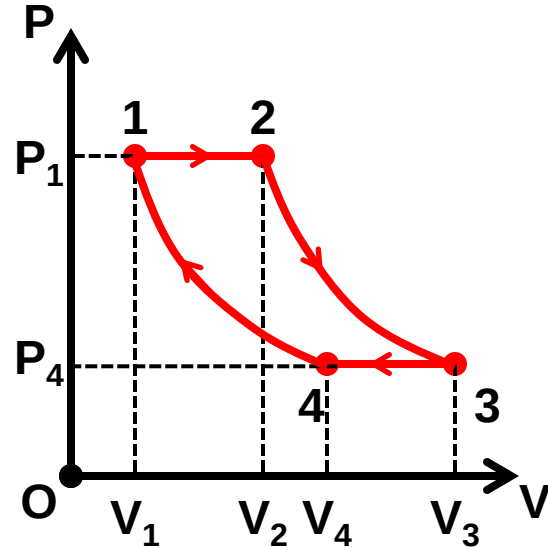
$$\eta = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1} = 1 - \frac{-Q_{23}}{Q_{12}} = 1 - \frac{1565,5}{1767,5} = 11,42\%$$

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{A'}{Q_{12}} = \frac{202}{1767,5} = 11,42\%$$



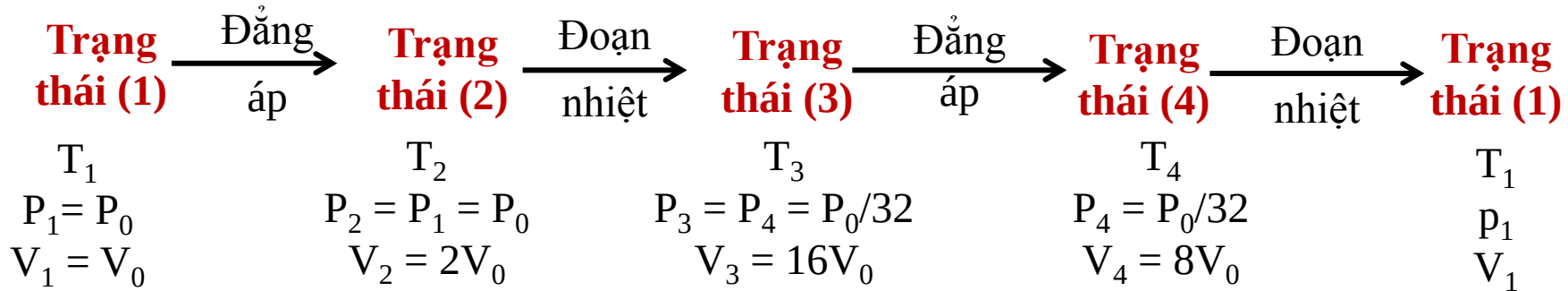
Bài 4: Chất khí lý tưởng dùng làm chất tải nhiệt (tác nhân) cho động cơ nhiệt, thực hiện chu trình như hình. Trong đó, quá trình (1-2) và (3-4) là quá trình đẳng áp, quá trình (2-3) và (4-1) là quá trình đoạn nhiệt. Cho biết ở trạng thái (1) áp suất của khối khí là $P_1 = P_0$, thể tích $V_1 = V_0$. Tại trạng thái (2), thể tích khối khí $V_2 = 2V_0$. Trạng thái (3) thể tích khối khí $V_3 = 16V_0$. Tại trạng thái (4) thể tích khối khí $V_4 = 8V_0$ và áp suất $P_4 = P_0/32$. Xác định:

- Khí lý tưởng trên là khí đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử hay đa nguyên tử?
- Tính công sinh ra trên cả chu trình trên theo P_0 và V_0 .
- Tính hiệu suất của động cơ nhiệt.

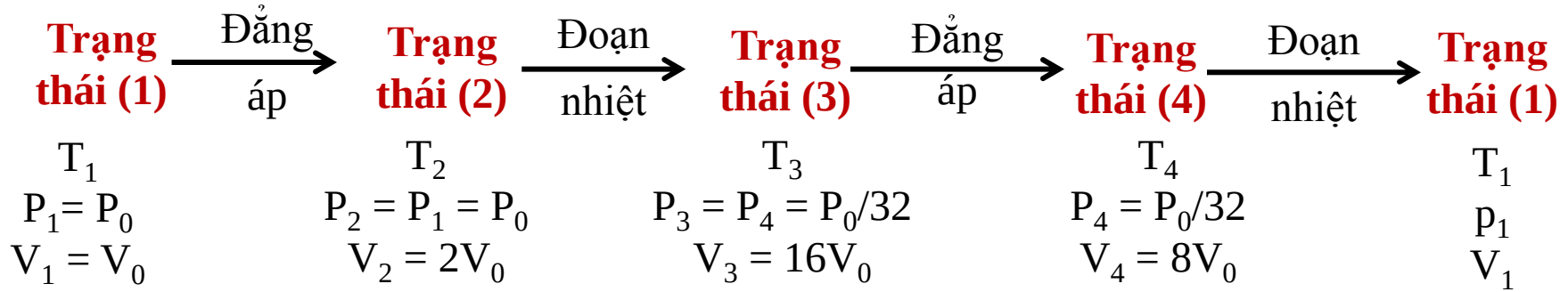


Bài 4: Chất khí lý tưởng dùng làm chất tải nhiệt (tác nhân) cho động cơ nhiệt, thực hiện chu trình như hình. Trong đó, quá trình (1-2) và (3-4) là quá trình đẳng áp, quá trình (2-3) và (4-1) là quá trình đoạn nhiệt. Cho biết ở trạng thái (1) áp suất của khối khí là $P_1 = P_0$, thể tích $V_1 = V_0$. Tại trạng thái (2), thể tích khối khí $V_2 = 2V_0$. Trạng thái (3) thể tích khối khí $V_3 = 16V_0$. Tại trạng thái (4) thể tích khối khí $V_4 = 8V_0$ và áp suất $P_4 = P_0/32$.

Tóm tắt:



Bài 4: Tóm tắt



a) Khí lí tưởng trên là khí đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử hay đa nguyên tử?

Giải: Quá trình (2) – (3): đoạn nhiệt

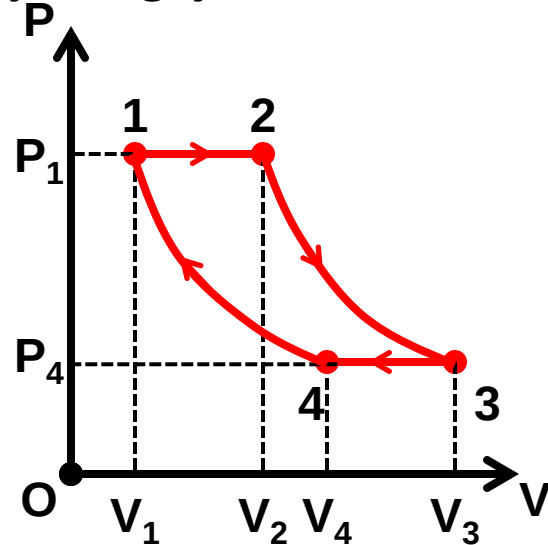
$$P_2 V_2^\gamma = P_3 V_3^\gamma \Rightarrow \left(\frac{V_3}{V_2} \right)^\gamma = \frac{P_2}{P_3} \Rightarrow \left(\frac{16V_0}{2V_0} \right)^\gamma = \frac{32P_0}{P_0}$$

$$\Rightarrow 8^\gamma = 32$$

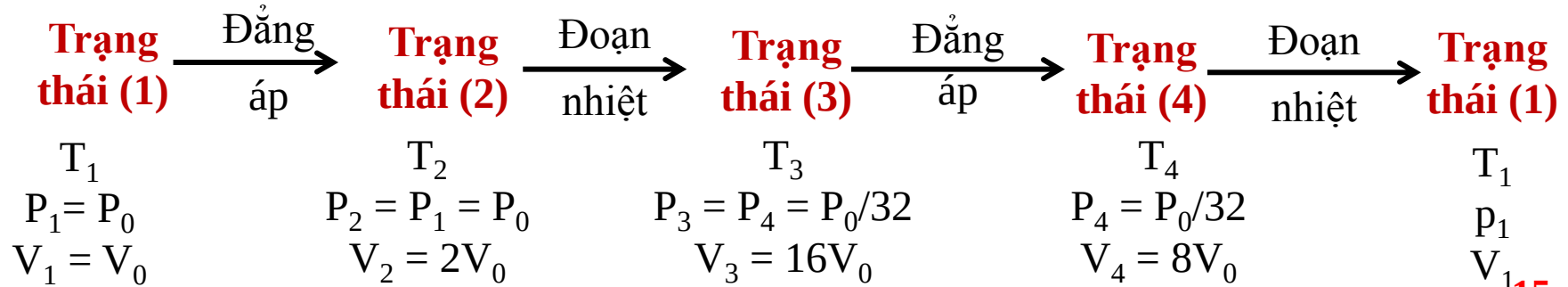
$$\Rightarrow \gamma = \log_8 32$$

$$\gamma = 1 + \frac{2}{i} \Rightarrow i = \frac{2}{\gamma - 1} = \frac{2}{\log_8 32 - 1} = 3$$

Khí đơn nguyên tử



Bài 4: Tóm tắt



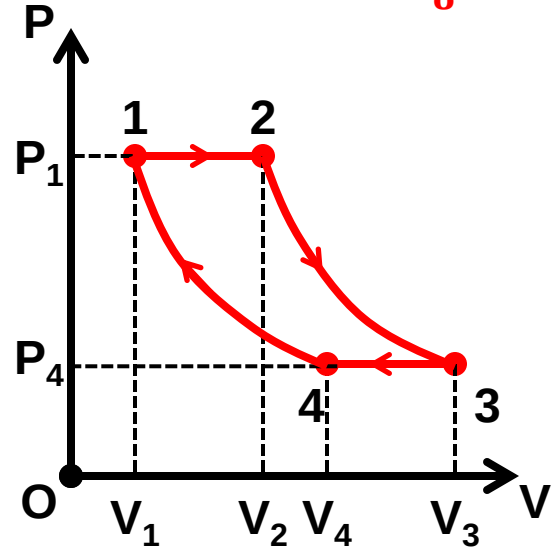
b) Tính công sinh ra trên cả chu trình trên theo P_0 và V_0 $A = A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = -\frac{15}{8}P_0V_0$

Giải: $A_{12} = -P_1(V_2 - V_1) \Rightarrow A_{12} = -P_0(2V_0 - V_0) = -P_0V_0$

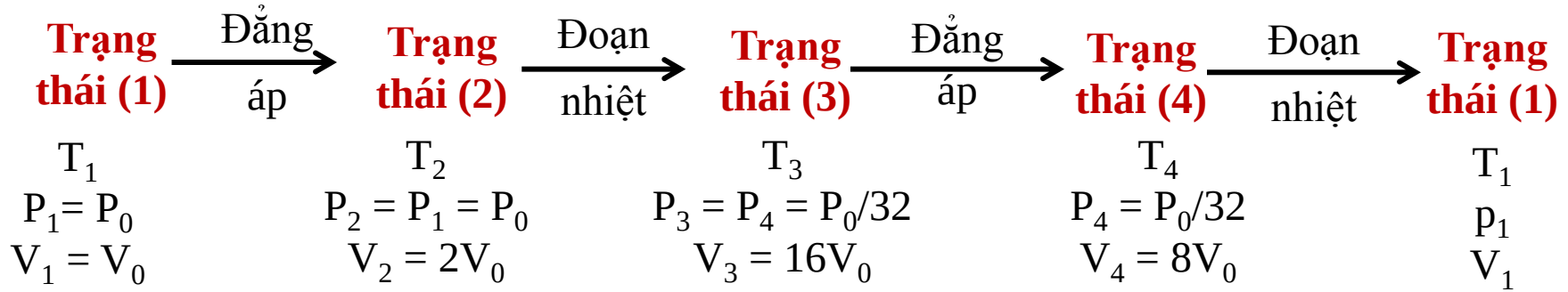
$$A_{23} = \frac{i}{2}(P_3V_3 - P_2V_2) \Rightarrow A_{23} = \frac{3}{2}\left(\frac{P_0}{32} \cdot 16V_0 - P_0 \cdot 2V_0\right) = -\frac{9}{4}P_0V_0$$

$$A_{34} = -P_3(V_4 - V_3) \Rightarrow A_{34} = -\frac{P_0}{32}(8V_0 - 16V_0) = \frac{1}{4}P_0V_0$$

$$A_{41} = \frac{i}{2}(P_1V_1 - P_4V_4) \Rightarrow A_{41} = \frac{3}{2}\left(P_0V_0 - \frac{P_0}{32} \cdot 8V_0\right) = \frac{9}{8}P_0V_0$$



Bài 4: Tóm tắt



c) Tính hiệu suất của động cơ nhiệt.

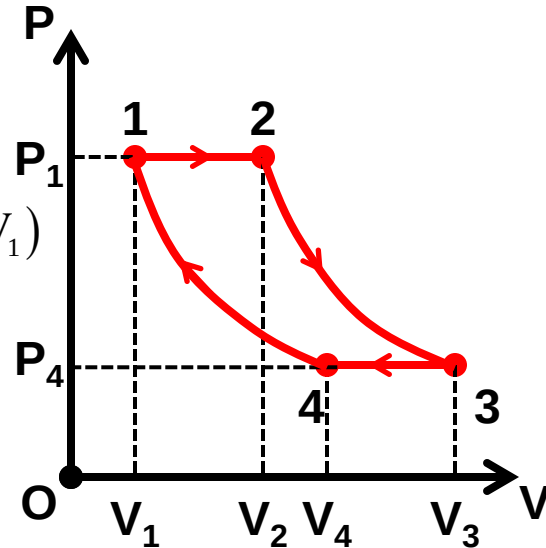
Giải: Hiệu suất động cơ nhiệt

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{-A}{Q_{12}}$$

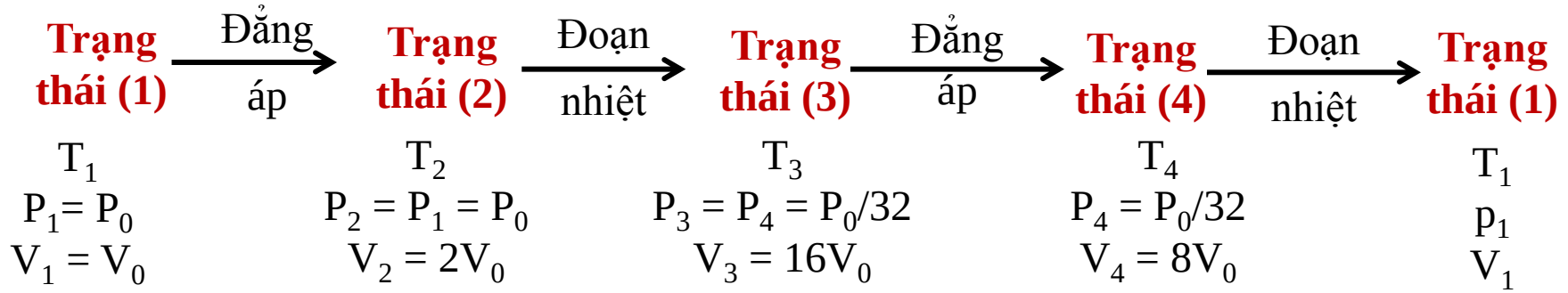
$$Q_{12} = \frac{m}{\mu} C_p \Delta T = \left(\frac{i}{2} + 1\right) \frac{m}{\mu} R \Delta T = \left(\frac{i}{2} + 1\right) (P_2 V_2 - P_1 V_1) = \left(\frac{i}{2} + 1\right) P_1 (V_2 - V_1)$$

$$Q_{12} = \left(\frac{3}{2} + 1\right) P_0 (2V_0 - V_0) = \frac{5}{2} P_0 V_0$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{\frac{15}{8} P_0 V_0}{\frac{5}{2} P_0 V_0} = 75\%$$



Bài 4: Tóm tắt



c) Tính hiệu suất của động cơ nhiệt.

Giải: Hiệu suất động cơ nhiệt

$$Q_{12} = \left(\frac{3}{2} + 1\right) P_0 (2V_0 - V_0) = \frac{5}{2} P_0 V_0$$

$$Q_{34} = \frac{m}{\mu} C_p \Delta T = \left(\frac{i}{2} + 1\right) \frac{m}{\mu} R \Delta T = \left(\frac{i}{2} + 1\right) (P_4 V_4 - P_3 V_3) = \left(\frac{i}{2} + 1\right) P_3 (V_4 - V_3)$$

$$Q_{34} = \left(\frac{3}{2} + 1\right) \frac{P_0}{32} (8V_0 - 16V_0) = -\frac{5}{8} P_0 V_0$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1} = 1 - \frac{-Q_{34}}{Q_{12}}$$

$$\Rightarrow \eta = 1 - \frac{\frac{5}{8} P_0 V_0}{\frac{5}{2} P_0 V_0} = 75\%$$

